

Інструкція до практичної роботи №33

Тема: Автоматизація перекладу тексту за допомогою онлайн-сервісів. Перевірка граматики і правопису

Мета роботи

- Ознайомитися з принципами машинного перекладу
- Вивчити можливості популярних сервісів онлайн-перекладу
- Навчитися перекладати текст, документи та веб-сторінки
- Освоїти постредагування машинного перекладу
- Навчитися перевіряти граматику й правопис перекладеного тексту

Теоретичні відомості

1. Принципи машинного перекладу

Підхід	Опис
Статистичний машинний переклад (SMT)	переклад на основі статистичних моделей відповідності фраз у великих паралельних корпусах текстів
Нейронний машинний переклад (NMT)	переклад за допомогою нейронних мереж, що враховують контекст усього речення, сучасний стандарт

2. Огляд сервісів перекладу

Сервіс	Особливості
Google Translate	підтримка понад 100 мов, переклад тексту, документів, веб-сторінок, зображень
DeepL	часто вища якість перекладу для європейських мов, зокрема природність формулювань
Microsoft Translator	інтеграція з продуктами Microsoft Office, підтримка розмовного перекладу

3. Переклад документів цілком

Сучасні сервіси перекладу дозволяють завантажувати цілий документ (DOCX, PDF, PPTX) для перекладу з максимальним збереженням оригінального форматування, що значно пришвидшує роботу порівняно з копіюванням тексту фрагментами.

4. Особливості перекладу технічних текстів

Технічні та вузькоспеціалізовані тексти (наукові статті, юридичні документи, технічна документація) машинні перекладачі часто перекладають з

помилками термінології, оскільки загальні моделі перекладу не завжди враховують контекст конкретної галузі — такі тексти потребують ретельнішого постредагування.

5. Постредагування машинного перекладу

Постредагування (post-editing) — це процес перевірки та виправлення тексту, отриманого машинним перекладом, людиною-редактором: усунення смислових неточностей, покращення стилістики, узгодження термінології відповідно до контексту документа.

6. Інтеграція перекладу в браузер

Сучасні браузери (Google Chrome, Microsoft Edge) мають вбудовану функцію автоматичного перекладу веб-сторінок, а також підтримують розширення для перекладу виділеного тексту без переходу на окремий сервіс.

7. Перевірка граматики перекладеного тексту

Після машинного перекладу отриманий текст доцільно перевірити на граматичні помилки за допомогою спеціалізованих сервісів (LanguageTool, Grammarly для англійської), оскільки машинний переклад іноді порушує граматичну узгодженість слів у реченні.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету
- Документ Word для перекладу
- Браузер з підтримкою розширень перекладу
- Доступ до сервісів Google Translate, DeepL

Хід роботи

Завдання 1. Переклад короткого тексту кількома сервісами та порівняння (15 хв)

Крок 1. Підготуйте короткий текстовий уривок (5-7 речень) українською мовою.

Крок 2. Перекладіть його англійською за допомогою Google Translate.

Крок 3. Перекладіть той самий текст за допомогою DeepL.

Крок 4. Порівняйте отримані переклади за точністю та природністю формулювань.

Сервіс	Особливості перекладу	Оцінка якості
Google Translate		

Сервіс	Особливості перекладу	Оцінка якості
DeepL		

Завдання 2. Переклад документа Word цілком через онлайн-сервіс (15 хв)

Крок 1. Відкрийте сервіс перекладу документів (Google Translate → Документи, або DeepL).

Крок 2. Завантажте підготовлений файл Word.

Крок 3. Оберіть мову перекладу та запустіть обробку.

Крок 4. Завантажте перекладений документ та перевірте збереження форматування.

Завдання 3. Переклад веб-сторінки через розширення браузера (10 хв)

Крок 1. Відкрийте англomовну веб-сторінку в браузері.

Крок 2. Скористайтесь вбудованою функцією перекладу браузера (клцання правою кнопкою → «Перекласти на...»).

Крок 3. Порівняйте якість перекладу сторінки з попереднім перекладом окремого тексту.

Завдання 4. Постредагування машинного перекладу (10 хв)

Крок 1. Візьміть один з перекладів, отриманих у завданні 1.

Крок 2. Уважно перечитайте його та знайдіть смислові неточності або невдалі формулювання.

Крок 3. Відредагуйте текст, покращуючи стилістику та природність звучання.

Крок 4. Порівняйте оригінальний машинний переклад із відредагованою версією.

Завдання 5. Перевірка граматики перекладеного тексту (15 хв)

Крок 1. Відкрийте сервіс LanguageTool або Grammarly (залежно від мови перекладу).

Крок 2. Вставте отриманий (відредагований) переклад для перевірки.

Крок 3. Перегляньте знайдені граматичні зауваження та застосуйте доречні виправлення.

Крок 4. Занесіть до звіту кількість і типи знайдених помилок.

Завдання 6. Порівняння якості перекладу нейронних та статистичних систем (5 хв)

Крок 1. На основі знайдених матеріалів (документація сервісів) порівняйте принципи роботи нейронного та статистичного перекладу.

Крок 2. Наведіть у звіті стислий висновок, чому сучасні сервіси перейшли на нейронні моделі.

Завдання 7. Переклад тексту зі збереженням форматування документа (10 хв)

Крок 1. Підготуйте документ Word з форматованим текстом (заголовки, списки, таблиця).

Крок 2. Перекладіть документ через сервіс, що підтримує збереження форматування.

Крок 3. Перевірте, чи збереглося форматування (стилі заголовків, списки, таблиці) у перекладеному документі.

Крок 4. Опишіть у звіті виявлені розбіжності форматування, якщо такі є.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть різницю між статистичним та нейронним машинним перекладом
2. Складіть перелік популярних сервісів онлайн-перекладу
3. Поясніть, що таке постредагування машинного перекладу

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте якість перекладу технічного тексту (наприклад, інструкції) Google Translate та DeepL
2. Дослідіть можливість перекладу зображень з текстом (фотоперекладач) у Google Translate
3. Проаналізуйте типові граматичні помилки, які виникають при машинному перекладі з української на англійську

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть принципи роботи трансформерної архітектури нейронних мереж, що лежить в основі сучасного NMT
2. Підготуйте порівняльний аналіз якості перекладу спеціалізованого тексту (юридичного/медичного) трьома різними сервісами
3. Розробіть чек-лист постредагування машинного перекладу для підготовки офіційного документа

Контрольні питання

1. Що таке машинний переклад?
2. Чим статистичний переклад відрізняється від нейронного?
3. Які сервіси онлайн-перекладу ви знаєте?
4. Як перекласти документ Word цілком, зберігаючи форматування?
5. Як перекласти веб-сторінку в браузері?
6. Що таке постредагування машинного перекладу?
7. Чому технічні тексти складніше перекладати автоматично?
8. Якими сервісами можна перевірити граматику перекладеного тексту?
9. Які типові помилки трапляються при машинному перекладі?
10. Чому важливо перевіряти переклад людиною, а не покладатися лише на машинний переклад?
11. Що таке фотоперекладач?
12. Які переваги DeepL порівняно з іншими сервісами перекладу?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Таблиця порівняння перекладу кількома сервісами
3. Опис перекладеного документа Word
4. Результати перекладу веб-сторінки
5. Опис постредагування машинного перекладу
6. Результати перевірки граматики перекладеного тексту
7. Порівняння нейронного та статистичного перекладу
8. Результати перекладу зі збереженням форматування
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, якісно виконано переклад і постредагування, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)

- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхнєве розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Сервіс Google Translate: <https://translate.google.com>
2. Сервіс DeepL: <https://www.deepl.com>
3. Сервіс LanguageTool: <https://languagetool.org>
4. "Інформаційні технології опрацювання тексту" — навчальний посібник

Додаток А. Глосарій термінів

- **Машинний переклад** — автоматичний переклад тексту з однієї мови на іншу за допомогою комп'ютерних алгоритмів
- **NMT** — нейронний машинний переклад — сучасний підхід на основі нейронних мереж
- **Постредагування** — виправлення та вдосконалення тексту після машинного перекладу
- **DeepL** — онлайн-сервіс перекладу, відомий високою природністю перекладу
- **Фотоперекладач** — функція перекладу тексту із зображення за допомогою камери
- **Термінологія** — сукупність спеціальних термінів певної галузі знань
- **Паралельний корпус текстів** — набір текстів мовою оригіналу та їх перекладів, що використовується для навчання моделей перекладу

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи роботи машинного перекладу
- Можливості популярних сервісів онлайн-перекладу
- Способи постредагування та перевірки граматики перекладеного тексту

Навчилися:

- Перекладати текст, документи та веб-сторінки за допомогою онлайн-сервісів
- Виконувати постредагування машинного перекладу
- Перевіряти граматику перекладеного тексту

Викладач: _____

Дата: _____